Kanton Zürich
Statistisches Amt
statistik.info 2018/02
www.statistik.zh.ch

Andrea Schnell

Wertschöpfung und Produktivität

Disaggregierte Zahlen für den Kanton Zürich — Idee und Methodik

Zusammenfassung

Der Kanton Zürich erwirtschaftete im Jahr 2015 eine Wertschöpfung von 136 Milliarden Franken, was 21% der gesamtschweizerischen Wertschöpfung entspricht. Erbracht wurde diese Wirtschaftsleistung von 790'000 Vollzeitäquivalentbeschäftigten bzw. knapp 20% der landesweiten Beschäftigten. Anhand der offiziellen Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) lässt sich die Zusammensetzung der Beschäftigung nach Branchen und Regionen sehr detailliert analysieren. Über die Wertschöpfungsstruktur ist hingegen viel weniger bekannt, da deren Erhebung komplexer ist. Das Interesse an detaillierten Wertschöpfungszahlen ist jedoch gross, die Vielfalt an Modellen und Schätzungen ebenso.

Die im Statistischen Amt des Kantons Zürich angewendete Methodik basiert auf Zahlen der öffentlichen Statistik und ist transparent und nachvollziehbar. Sie schlüsselt die offiziellen Zahlen des BFS hinsichtlich Raum- und Branchenbezug mittels weiterer Datenquellen (Statistik der Unternehmensstruktur STATENT, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR, Lohnstrukturerhebung LSE) weiter auf.

Einerseits kommt das Statistische Amt damit der Nachfrage nach solchen detaillierteren Schätzungen entgegen und schafft andererseits eine neue Datengrundlage, auf deren Basis weitergehende Analysen durchgeführt werden können. Die vorliegende Studie erläutert das methodische Konzept und diskutiert auch mögliche Anwendungsgebiete.

Wie entsteht Wertschöpfung?

«Wo gehobelt wird, fallen Späne» – neben dem Holzabfall entsteht beim Hobeln aber vor allem auch Mehrwert. Aus dem rohen Brett baut der Schreiner, die Schreinerin unter Einsatz von Arbeitskraft und mit Hilfe von Werkzeugen einen Tisch. Wertschöpfung bezeichnet dabei die Summe, die der Verkauf des Tischs nach Abzug des Einkaufspreises fürs Holz und anderer Vorleistungen einbringt. Abhängig davon, wie geschickt die Schreinerin arbeitet oder wie gut ihre Arbeitsprozesse optimiert sind, dauert die Herstellung eines Tischs ein paar Tage mehr oder weniger. Der Quotient aus Wertschöpfung und Arbeitseinsatz wird als Produktivität bezeichnet. Anhand eines Produktivitätsmasses lässt sich die Effizienz von Arbeitseinsätzen vergleichen.

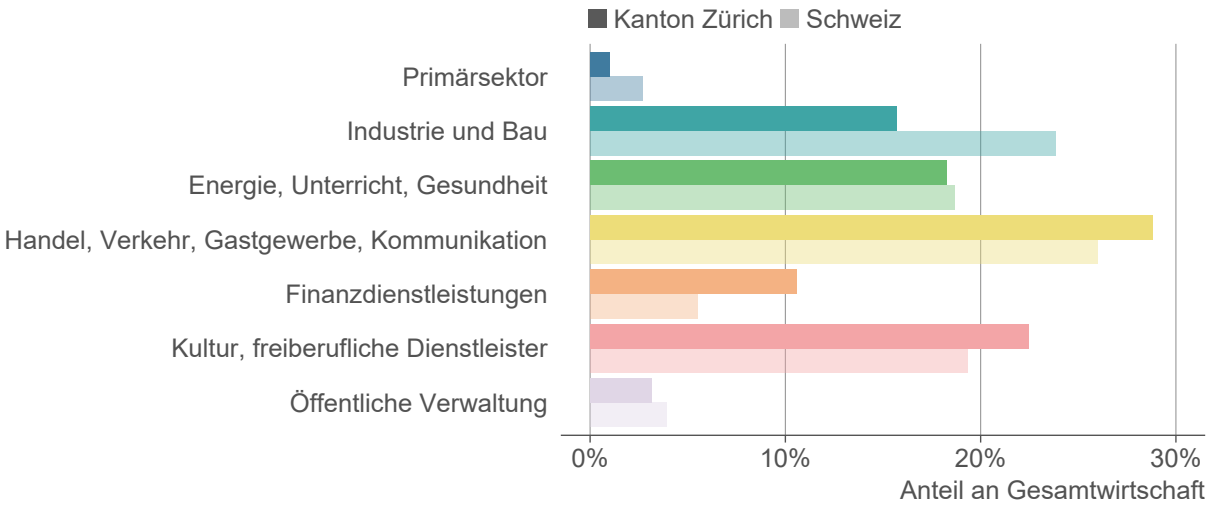
Aus Arbeit entsteht Wert

Wie kann gemessen werden, wie viel Arbeit geleistet wird? Idealerweise würde man dazu die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden beiziehen. Dies ist eine Messgrösse, die für die gesamte Schweiz über alle Branchen publiziert wird. Nach Regionen und Branchen aufgeschlüsselt liegt sie jedoch nicht vor. Deshalb verwenden wir als Inputmass für den Faktor Arbeit die Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ). Dabei gilt der Arbeitsinput einer branchentypischen Vollzeitstelle als Referenzgrösse. Die Zahl der VZÄ misst die tatsächlich geleistete Arbeit nicht so präzise wie jene der Arbeitsstunden, da Abwesenheits- und Überstunden unberücksichtigt bleiben. Die Umrechnung von Teil- auf Vollzeitstellen basiert zudem auf statistischen Annahmen.

Daten zur Beschäftigung liegen in der Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) jedoch in grosser regionaler und sektorieller Tiefe vor. Als Branchengruppierung verwenden wir hier die NOGA-Gruppen, welche die hunderten von Branchen in acht Branchengruppen zusammenfassen.[1]

Grafik 1: Beschäftigung nach NOGA-Gruppen

Anteile in %, Kanton Zürich und Schweiz, 2015, VZÄ



Datenquelle: BFS (STATENT)

Im Jahr 2015 umfasste die vollzeitäquivalente Beschäftigung im Kanton Zürich 790'000 Stellen, was knapp 20% der gesamtschweizerischen Beschäftigung entspricht. Grafik 1 zeigt die

[1] In den Branchen gemäss NOGA2008 (Nomenclature générale des activités économiques) werden Unternehmen und Arbeitsstätten anhand ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit klassiert und konsistent gruppiert, vgl. BFS (2008). Dabei werden 794 verschiedene wirtschaftliche Tätigkeiten unterschieden. Die höchste Aggregationsebene stellen dabei die Wirtschaftssektoren mit Primärsektor (Landwirtschaft), Sekundärsektor (Industrie und Bau) und Tertiärsektor (Dienstleistungen) dar. Dazwischen existieren unterschiedlich detaillierte Aggregationsebenen, die je nach Fragestellung zum Zug kommen.

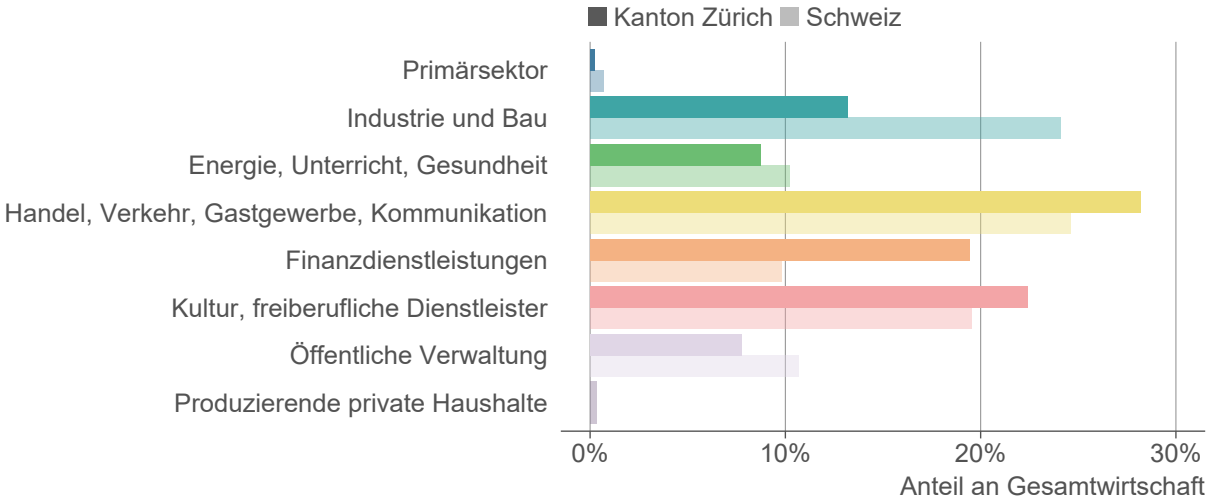
Branchenstruktur der Beschäftigung im Kanton Zürich im Vergleich zu jener in der Schweiz. Gemessen an der Zahl der VZÄ ist sowohl im Kanton Zürich als auch landesweit die Branchengruppe «Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation» am bedeutensten. Im Kanton Zürich umfasst sie beinahe 270'000 VZÄ, was knapp 29% der kantonalen Beschäftigung entspricht. Während schweizweit an zweiter Stelle mit 24% «Industrie und Bau» folgt, weist diese Branchengruppe im Kanton Zürich mit 16% eine untergeordnete Bedeutung auf. Grössere Beschäftigungsanteile verzeichnen auch die freiberuflichen Dienstleistungen (wie Rechtsanwälte, Treuhänder oder Immobilienvermittler) sowie die staatsnahen Branchen der Abfallbeseitigung, der Energieversorgung und des Unterrichts- und Gesundheitswesens. Eine im Vergleich zur übrigen Schweiz ausserordentlich hohe Bedeutung haben im Kanton Zürich traditionell die Finanzdienstleistungen (11% gegenüber 6%). Insgesamt lässt sich festhalten, dass im Kanton Zürich der Löwenanteil der Beschäftigten auf private Dienstleistungsunternehmen entfällt (62%).

Wertschöpfung misst den geschaffenen Mehrwert

Der durch Arbeit entstandene Wert wird in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) systematisch erfasst und abgebildet. Der Gesamtwert der wirtschaftlichen Tätigkeit einer Volkswirtschaft lässt sich im Rahmen der VGR in Form der Bruttowertschöpfung (BWS) beziffern. Die Bruttowertschöpfung umschreibt den Wert aller von in einem Wirtschaftsraum ansässigen Akteuren erzeugten Waren und Dienstleistungen abzüglich der Vorleistungen. Als Vorleistungen gelten diejenigen Güter, die im Produktionsprozess verbraucht oder umgewandelt wurden. Die Bruttowertschöpfung, im Folgenden vereinfacht als Wertschöpfung bezeichnet, misst den in der Produktion geschaffenen Mehrwert, mit dem das Unternehmen die Produktionsfaktoren Arbeit (mittels Löhnen und Sozialabgaben) und Kapital (mittels Abschreibungen und Finanzierungskosten) vergütet. Die gesamtwirtschaftliche Summe der Bruttowertschöpfung zuzüglich der Gütersteuern und abzüglich der Gütersubventionen entspricht dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) «zu Marktpreisen».[2]

Grafik 2: Wertschöpfung nach NOGA-Gruppen

Anteile in %, Kanton Zürich und Schweiz, 2015, nominale Wertschöpfung



Datenquelle: BFS (VGR)

Der Kanton Zürich erwirtschaftete im Jahr 2015 21% der schweizweiten Bruttowertschöpfung. Der Beitrag des Kantons Zürich ist damit grösser als die Wirtschaftsleistung der beiden nächst-

[2] Sogenannte Volumenmessung: Um eine aussagekräftige Messung der wirtschaftlichen Tätigkeit im Zeitverlauf zu erhalten, werden volkswirtschaftliche Grössen wie die BWS inflationsbereinigt. Dazu erfolgt die Deflationierung mit einem Preisindex, der jedoch nicht regionalisiert ist.

grösseren Kantone Bern und Waadt zusammen, und der Kanton Zürich erwirtschaftet ebenso viel Wertschöpfung wie die Grossregion Espace Mittelland.[3]

In Grafik 2 ist die Bedeutung der einzelnen NOGA-Gruppen im Kanton Zürich im Vergleich zu den Verhältnissen in der Schweiz dargestellt. Die Wertschöpfungsstruktur des Kantons Zürich zeichnet sich durch den sehr hohen Anteil der «Finanzdienstleistungen» (19% gegenüber 10%) und einen im Vergleich zur gesamten Schweiz geringen Beitrag von «Industrie und Bau» (13% gegenüber 24%) aus. Die bedeutendste Branchengruppe ist im Kanton Zürich jedoch «Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation». Sie erbringt 28% der kantonalen Wirtschaftsleistung. Zu dieser hohen Bedeutung im Kanton tragen nebst dem Flughafen Zürich auch der Gross- und Detailhandel bei. Die privaten Dienstleister («Finanzdienstleistungen», «Kultur, freiberufliche Dienstleistungen», «Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation»), auf welche 62% der Beschäftigung entfallen, erwirtschaften sogar 70% der kantonalen Wertschöpfung. Die Umsetzung von Arbeit in Wertschöpfung ist in diesen Unternehmen also überdurchschnittlich gut. Wie lässt sich Effizienz bei der Erarbeitung von Wertschöpfung messen?

Produktivität als Effizienzmass

Zur Herstellung von Gütern und Dienstleistungen kombinieren Unternehmen verschiedene Produktionsfaktoren wie Maschinen, Gebäude, Land oder Arbeitskraft. Um die Effizienz dieser Faktoren im Produktionsprozess zu messen, wird der Wert der hergestellten Güter und Dienstleistungen ins Verhältnis zu den dafür benötigten Produktionsfaktoren gesetzt. Dieser Quotient aus Bruttowertschöpfung (Output) und Arbeitseinsatz (Input) wird als Arbeitsproduktivität oder im Folgenden vereinfacht als Produktivität bezeichnet.

$$Produktivität = \frac{Output}{Input} = \frac{Bruttowertschöpfung}{Vollzeitäquivalente}$$

Unterschiede im Kapital- und Technologieeinsatz

Vergleicht man die Grafiken 1 und 2, wird ersichtlich, dass die «Finanzdienstleistungen» im Kanton Zürich 11% der Beschäftigung, aber 19% der Wertschöpfung ausmachen. Dies lässt auf eine überdurchschnittlich hohe Arbeitsproduktivität in dieser Branche schliessen. Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität sind typischerweise solche, die sehr spezifisches Wissen verlangen oder aber sehr technologieintensiv und skalierbar sind. Die Branchen Pharma und Versicherungen sind weitere Beispiele. Mittels Automatisierung können Skaleneffekte genutzt werden, was in diesen Branchen grosse Produktivitätsgewinne ermöglicht. Im Gegensatz dazu ist die Produktivität in arbeitsintensiven Branchen geringer: Beispielsweise ist das Coiffeur-Handwerk sehr arbeitsintensiv und kann auch mittels Technologieeinsatz (bis anhin) kaum befriedigend skaliert werden. So kann sich die Produktivität in dieser Branche nicht verbessern. Ein Haarschnitt dauert heute noch ähnlich lange wie vor 10 Jahren.

Wertschöpfung entsteht also nicht einzig durch Arbeit. Im volkswirtschaftlichen Sinne gelten Arbeit, Kapital und Boden als Produktionsfaktoren. Die vorliegende Analyse konzentriert sich jedoch auf den Faktor Arbeit und dessen Effizienzmass, die Arbeitsproduktivität. Die Entlohnung der Arbeit ist eng mit deren Produktivität verknüpft und deshalb eine wichtige Grösse in Verteilungsfragen.

[3] Die sieben Schweizer Grossregionen sind geografische Aggregate der Kantone und erlauben Auswertungen auf ähnlichen regionalen Einheiten, sogenannten NUTS2-Regionen: Genferseeregion (Genf, Waadt, Wallis), Espace Mittelland (Bern, Freiburg, Jura, Neuenburg, Solothurn), Nordwestschweiz (Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt), Zürich, Ostschweiz (Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Graubünden, St. Gallen, Schaffhausen, Thurgau), Zentralschweiz (Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri, Zug), Tessin.

Wertschöpfung detaillierter aufschlüsseln

Zur Berechnung der Wirtschaftsleistung einer regionalen Einheit können drei unterschiedliche Berechnungsweisen herangezogen werden. Wie wird die Wirtschaftsleistung *verwendet*, wie werden die Produktionsfaktoren *entlohnt* oder wer *produziert* welchen Wertschöpfungsbeitrag. Der letztgenannte Produktionsansatz ist am besten geeignet, die Wertschöpfung (abzüglich der Vorleistungen) auf die unterschiedlichen Wirtschaftssubjekte anhand ihrer Branche oder geographischen Zuordnung zuzuweisen.

Üblicherweise wird die Wirtschaftsleistung für die gesamte Schweiz ausgewiesen. Das Bundesamt für Statistik (BFS) publiziert jedoch auch Daten zur Wertschöpfung für die einzelnen Grossregionen und Kantone, jedoch nur für wenige grobe Branchenaggregate (BFS 2016). Für den Kanton Zürich, mithin den wirtschafts- und bevölkerungsstärksten Kanton der Schweiz, werden jedoch detailliertere Wertschöpfungsdaten verlangt. Deshalb hat das Statistische Amt die offiziellen, aggregierten Daten des BFS anhand eines Verteilschlüssels regional und sektoriell aufgegliedert (Top-Down-Methode). Diese Werte sind als Schätzungen zu betrachten und sollen ergänzend zu den Daten des BFS verwendet werden.[4]

Lohnunterschiede dienen als Verteilschlüssel

Gegeben sind die vom BFS publizierten und zuvor präsentierten Daten zur Wertschöpfung und zur Beschäftigung. Als weitere Datenquelle stützen wir unsere Schätzung auf die Lohnstrukturerhebung (LSE) des BFS. Damit können wir Durchschnittslöhne nach Grossregion und Branchengruppe berechnen. Dies erlaubt uns, die Produktivität regional und sektoriell weiter zu staffeln.

Den Durchschnittslohn nach den detaillierteren NOGA16-Branchen und Grossregion (GR) vergleichen wir mit dem schweizweiten Durchschnittslohn in diesen Branchen. Daraus bilden wir den Quotienten $Lohnfaktor_{GR,i}$, der aussagt, ob die Löhne in einer gegebenen Branche und Grossregion über oder unter dem Schweizer Mittel liegen. Durch Multiplikation mit der nationalen Produktivität erhalten wir so eine erste Näherung der Produktivität nach Grossregion

$$prod_{GR,i} = prod_{CH,i} * Lohnfaktor_{GR,i}$$

für alle NOGA16-Branchen $_i$.

Wegen fehlender Datengrundlagen, insbesondere Einzeldaten der Wertschöpfung auf Unternehmens- oder Betriebsebene, kann die Schätzung lediglich Top-Down erfolgen. Ausgangslage bilden also die bestehenden Aggregate, die anhand der Beschäftigung und der Lohnstruktur sektoriell und räumlich disaggregiert werden. Durch die Verwendung dieser Methode implizieren wir zwei Annahmen: Die Wertschöpfung ist eine lineare Funktion der Beschäftigtenzahl (VZÄ), die Produktivität wird durch Branche und Region bestimmt. Beide Annahmen können so interpretiert werden, dass die Kapital- und Technologieintensität innerhalb einer Branche bzw. zwischen den Kantonen nicht variiert. Produktivitätsunterschiede existieren, wie weiter vorne beschrieben, hauptsächlich zwischen den Branchen aufgrund ihrer unterschiedlichen Arbeitsintensität.

[4] Verschiedene Institute berechnen regionalisierte Wertschöpfungszahlen. Statistik Stadt Zürich publiziert das BIP von Stadt und Agglomeration Zürich. Die Methodik wurde in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Créa entwickelt und wird in SSZ (2011) detailliert beschrieben. Créa publiziert desweiteren auch das Waadtländer BIP. Daneben publiziert insbesondere das Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics (nicht frei verfügbare) detaillierte geografische und sektorielle Wertschöpfungszahlen und -prognosen.

Korrektur der Branchen- und Kantonstotale

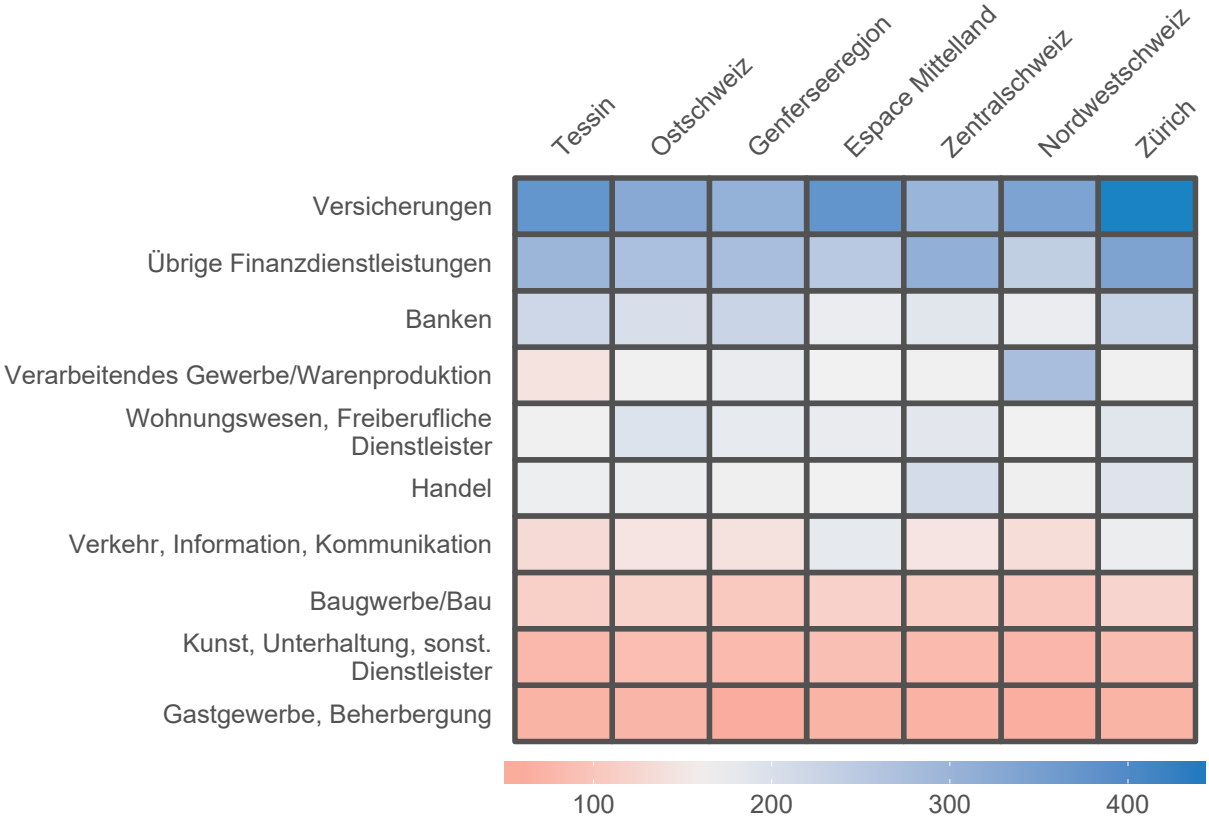
Anhand dieser regional und sektoriell adjustierten Produktivität berechnen wir für alle Branchen und Kantone eine Wertschöpfung. Hierzu wenden wir einen *Iterative Proportional Fitting*-Algorithmus (IPF) an. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das mehrdimensionale Häufigkeitsverteilungen an vorgegebene Randverteilungen anpasst. Als gegebene Randverteilungen nehmen wir die Wertschöpfung nach Kanton sowie jene nach Branchengruppe. Mittels IPF können wir sicherstellen, dass die Randverteilungen unserer geschätzten Wertschöpfung nach Branche und Kanton immer noch den offiziellen Zahlen des BFS entsprechen.

Grosses Produktivitätsgefälle zwischen den Branchen

Die beschriebene Methodik erlaubt uns nun, die regionale Produktivität detailliert nach Branchen anzuschauen. In welcher Grossregion wird der Faktor Arbeit am effizientesten in Wertschöpfung umgesetzt? Welche Unterschiede zeigen sich zwischen den Branchen? In Grafik 3 sind die Grossregionen und Branchen nach ihrer Produktivität geordnet in einem Raster dargestellt. Die Einfärbung folgt ebenfalls dem Mass der Produktivität, wobei rot eine unterdurchschnittliche und blau eine überdurchschnittliche Produktivität signalisiert. Die durchschnittliche Produktivität in der Schweiz beträgt rund 165’000 Franken pro VZÄ und Jahr, was etwa dem Wert der Branche «Handel» in der Nordwestschweiz entspricht. Im Kanton Zürich beträgt die durchschnittliche Produktivität rund 185’000 Franken pro VZÄ und Jahr.

Produktivitätsgefälle

Wertschöpfung in 1'000 Franken pro VZÄ und Jahr, nach Branche und Grossregion, 2015



Datenquelle: BFS, eigene Berechnungen;
bedeutendste Branchen ohne Primärsektor, öffentliche Verwaltung und staatsnahe Dienstleister

Oben rechts finden wir mit den Versicherungen im Kanton Zürich mit 450’000 Franken die produktivste Branche. Demgegenüber ist «Gastgewerbe und Beherbergung» im Tessin jene

Branche mit der niedrigsten Produktivität. Das Produktivitätsgefälle zwischen Branchen und Grossregionen verläuft jedoch nicht monoton: so weist die Branche «Verarbeitendes Gewerbe/Warenproduktion» in der Nordwestschweiz eine höhere Produktivität auf als in Zürich. Dies ist hauptsächlich auf die Pharmaindustrie zurück zu führen, die in der Nordwestschweiz, genauer im Kanton Basel-Stadt, eine ausserordentlich hohe Wertschöpfung und Produktivität aufweist. In der Zentralschweiz fällt wiederum die hohe Produktivität der Branche «Handel» auf, die hier besonders durch den Rohstoff- und Grosshandel in Zug geprägt ist. Als Branchengruppe über eine überdurchschnittliche Produktivität verfügen die «Finanzdienstleistungen» (Banken, Versicherungen, übrige Finanzdienstleister), wobei die Versicherungen vor den übrigen Finanzdienstleistern und den Banken rangieren.[5]

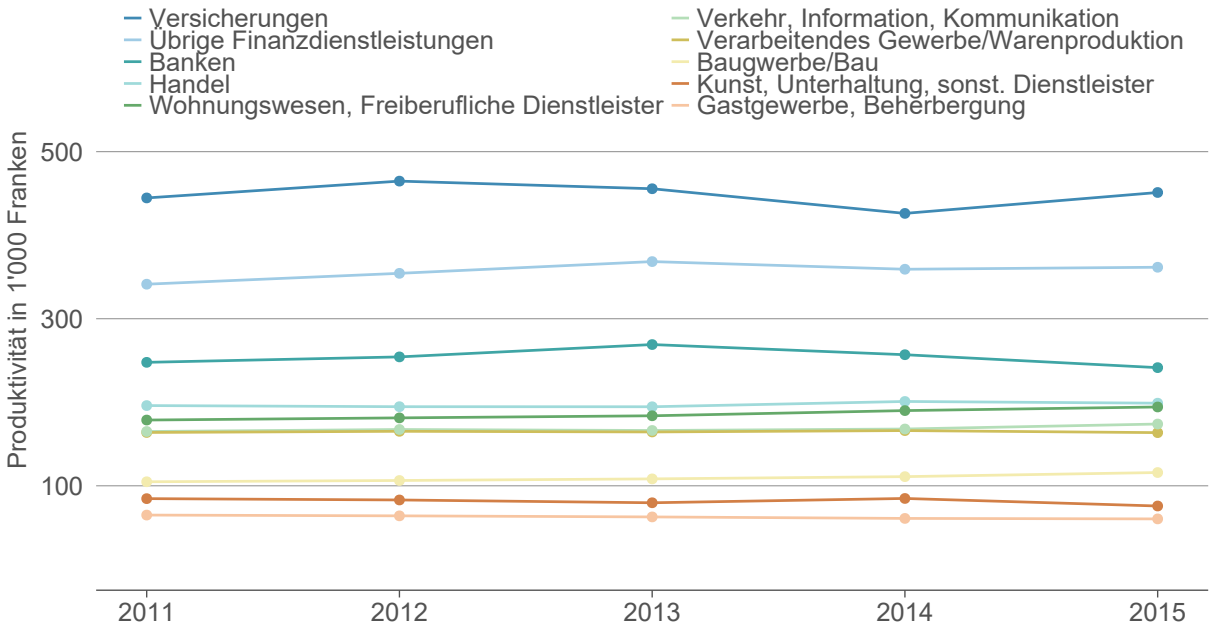
Bemerkenswert ist ferner, dass die Produktivität weit stärker zwischen den Branchen variiert als zwischen den Grossregionen. Die Unterschiede nach Grossregion sind hauptsächlich eine Konsequenz der unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur (Branchenmix). Lediglich ein kleiner Anteil der Unterschiede rührt wohl daher, dass der Arbeitsinput an sich unterschiedlich produktiv ist. Dies wiederum wäre mit unterschiedlicher Wissens- oder Technologieintensität in den Grossregionen erklärbar.

Produktivitätsniveau ändert sich nur langsam

Zum Analysieren zeitlicher Entwicklungen wird die nominale Wertschöpfung deflationiert, also mit einem Preisindex normalisiert, damit Volumen- von Preisänderungen unterschieden werden können. Eine solche teuerungsbereinigte Reihe wird als «reale Wertschöpfung» bezeichnet. In Grafik 4 ist die Produktivität nach Branchengruppe im Kanton Zürich über die Zeit dargestellt.

Grafik 4: Produktivität nach Branchengruppe

Wertschöpfung pro VZÄ und Jahr, Kanton Zürich, 2011 — 2015, real (Preise 2010)



Datenquelle: BFS, eigene Berechnungen;
bedeutendste Branchen ohne Primärsektor, öffentliche Verwaltung und staatsnahe Dienstleister

Die höchste Produktivität weisen über die gesamte Zeitperiode die Branchen des Finanzsektors auf. An der Spitze rangieren die Versicherungen, gefolgt von den übrigen Finanzdienstleistern

[5] Die Wertschöpfung der «übrigen Finanzdienstleister» wird in der VGR nicht separat ausgewiesen, sondern ist in den Branchen Banken und Versicherungen enthalten. Für die vorliegende Analyse wurde die Wertschöpfung der Branche «übrige Finanzdienstleistungen» deshalb anhand ihres Beschäftigungsanteils geschätzt.

und den Banken. Die Branchen des Finanzsektors sind es denn auch, welche die grössten Veränderungen in ihrer Produktivität erfahren haben. Ein ähnliches Produktivitätsniveau um die 200’000 Franken pro VZÄ und Jahr erzielen die Branchen aus den Bereichen der freiberuflichen Dienstleistungen sowie Verkehr, Information und Kommunikation, aber auch das verarbeitende Gewerbe. Die geringste Produktivität weist im Zeitverlauf praktisch unverändert das arbeitsintensive Gastgewerbe auf.

Fazit

Der wirtschaftliche Strukturwandel, konjunkturelle Schocks oder regionale Verschiebungen in bedeutenden Branchen werden durch die präsentierten disaggregierten Wertschöpfungszahlen analysierbar. Die mittels Top-Down-Methodik errechneten Zahlen sind als Richtgrössen zu verstehen. Die absoluten Zahlen sollten deshalb mit Vorsicht interpretiert werden. Die relativen Anteile sowie Veränderungen im Zeitverlauf können jedoch zu Vergleichszwecken zwischen Regionen und Branchen beigezogen werden.

Steigt die Produktivität einer Region an, weil die einzelnen Branchen produktiver werden oder weil sich der regionale Branchenmix zugunsten produktiverer Branchen verändert hat? Können sich Unternehmen aus arbeitsintensiven Branchen den teuren Standort Zürich noch leisten? Wie wirken sich die Folgen der Digitalisierung oder der Sharing-Economy auf die Wertschöpfungszahlen aus und was bedeutet dies für die Wirtschaftsstruktur im Kanton? Dies sind Fragen, zu deren Beantwortung regionalisierte Zahlen zur Wertschöpfung einen wertvollen Beitrag leisten können.

Literatur

Bundesamt für Statistik — BFS (2008) NOGA 2008 - Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige, Neuchâtel.

Bundesamt für Statistik — BFS (2015) Messung der Arbeitsproduktivität in der Schweiz, Methodenbericht, Neuchâtel.

Bundesamt für Statistik — BFS (2016) Bruttoinlandsprodukt nach Grossregionen und Kantonen: Methodenbericht, Neuchâtel.

Bundesamt für Statistik — BFS (2017) Strukturelle Analyse der regionalen BIP 2008-2014, Neuchâtel.

Statistik Stadt Zürich — SSZ (2011) Das Zürcher BIP. Methodenbericht. Präsidialdepartement, Zürich.

Software

Diese Publikation wurde mit der frei verfügbaren Software *R* erstellt. Die Datenverarbeitung erfolgte mittels dem Paket *dplyr*, die grafischen Darstellungen mit *ggplot2*.

R Core Team (2017) *R*: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/.

Wickham, Hadley, Romain Francois, Lionel Henry, und Kirill Müller (2017) *dplyr*: A Grammar of Data Manipulation. https://CRAN.R-project.org/package=dplyr.

Wickham, Hadley, und Winston Chang (2016) *ggplot2*: Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics. https://CRAN.R-project.org/package=ggplot2.

Das Statistische Amt des Kantons Zürich ist das Kompetenzzentrum für Datenanalyse der kantonalen Verwaltung. In unserer Online-Publikationsreihe «statistik.info» analysieren wir für ein breites interessiertes Publikum wesentliche soziale und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanton und Wirtschaftsraum Zürich. Unser Newsletter «NewsStat» informiert Sie über unsere Neuerscheinungen in der Reihe «statistik.info» sowie über die Neuigkeiten in unserem Webangebot.

Fragen, Anregungen, Kritik?

Verfasserin: Andrea Schnell
Telefon: 043 259 75 68
E-Mail: andrea.schnell@statistik.ji.zh.ch

Kanton Zürich
Statistisches Amt
Analysen & Studien
Schöntalstrasse 5
8090 Zürich

Telefon: 043 259 75 00
E-Mail: datashop@statistik.zh.ch

www.statistik.zh.ch

© 2018 Statistisches Amt Kanton Zürich, Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.